

Document de Synthèse

2026-2027

Table des matières

I – Maintenance	2
1/ Consigne et objectifs	2
2/ Organisation du <code>modele0_maintenance/</code>	2
3/ Convection	2
4/ Génération des données	2
5/ Modules conservés	3
6/ Visualisation	3
7/ Récapitulatif	3
 II – Modélisation de l’atmosphère	 4
1/ Objectif et consigne	4
2/ Idée générale	4
3/ Modèle 1	9
4/ Modèle 2	11
5/ Modèle 2.5	12
6/ Modèle 3	15
7/ Modèle 4	19
8/ Modèle 5	23
9/ Sources des données d’entrée du modèle	24

I – Maintenance

1/ Consigne et objectifs

La partie maintenance vise à remettre en état le modèle hérité des années précédentes. L'objectif n'est pas de tout réécrire, mais de conserver un moteur utilisable, de clarifier les fichiers actifs et de séparer ce qui fonctionne de ce qui sert seulement de source pour la suite.

Le moteur stable par défaut reprend le modèle 4 des Carcajous. Les autres apports sont soit branchés explicitement, soit gardés comme références dans les documents sources.

2/ Organisation du modele0_maintenance/

La maintenance est regroupée dans le dossier `modele0_maintenance`. Sa structure principale est la suivante :

- `codes_python/` : moteur, modules physiques et scripts de visualisation ;
- `ressources/` : données utilisées par le moteur ;
- `outils_generation_donnees/` : scripts de régénération des données ;
- `documents_sources/` : PDF de synthèse récupérés des groupes précédents ;
- `PROVENANCE.md` et `THEORIE.md` : récapitulatif de ce qui a été récupéré de chaque groupe et rappels théoriques.

Le lancement de base se fait depuis `modele0_maintenance/` avec :

```
python3 codes_python/modele_courbe.py --lat 48.5 --lon 2.3 --days 730
```

3/ Convection

Deux formes de convection sont conservées dans le modèle maintenu :

- la **convection forcée** provenant des Chevreaux. Elle prend en compte le vent, la viscosité, la densité et la conductivité thermique de l'air ;
- la **convection naturelle** provenant des Ornithorynquiétant. Elle vient de la flottabilité : si la surface est plus chaude que l'air, l'air proche du sol devient moins dense et monte.

Par défaut, les deux sont activées avec un vent constant de 2.5 m s^{-1} .

4/ Génération des données

La génération des données passe par le script :

```
python3 outils_generation_donnees/generer_donnees.py
```

Il permet de vérifier l'état des ressources, de régénérer les grilles rapides, les grilles annuelles, les CSV 12_mois et certaines données d'albédo. Les grilles rapides produites par défaut couvrent 7 jours avec les deux convections actives.

Les données qui ne sont pas générées par code sont définies localement et restent à fournir ou remplacer manuellement.

5/ Modules conservés

Certains modules sont gardés sans être totalement intégrés au moteur principal. C'est le cas de `codes_python/physique/diffusion.py`, conservé pour une potentielle reprise future, mais pas active pour l'instant car mal comprise.

6/ Visualisation

Les scripts de visualisation lisent les grilles déjà générées. Ils ne recalculent pas les données.

Exemples de commandes :

```
python3 codes_python/visualisation/modele_planisphere_haute_res.py --grille rapide
python3 codes_python/visualisation/modele_sphere_haute_res.py --grille rapide
python3 codes_python/visualisation/affichage_3D_rapide.py --month janvier --hour 12
```

Les options de grilles disponibles sont `auto`, `rapide`, `1an` et `stabilisée`.

7/ Récapitulatif

Source	Élément repris	Statut
Carcajous Callipyges	moteur thermique modèle 4, albédo, flux solaire, capacité surfacique, chaleur latente, données principales	socle actif
Chevreaux brillants	convection forcée + pistes CO ₂	convection active ; CO ₂ à revoir
Ornithorynquiétant	convection naturelle + diffusion radiale	convection active ; diffusion conservée mais non branchée
Bernard l'hermite	interface carte → courbe	interface simplifiée autour du moteur commun

TABLE 1 – Résumé de la maintenance

II – Modélisation de l'atmosphère

1/ Objectif et consigne

L'objectif général est de modéliser l'effet du CO_2 présent dans l'atmosphère sur la puissance reçue et émise par la Terre.

À terme, ces flux pourront servir à calculer l'évolution de la température terrestre. Pour l'instant, on cherche surtout à comprendre comment le CO_2 modifie la puissance reçue et émise par la Terre.

Ce travail est mené en parallèle de la maintenance des modèles des années précédentes. L'objectif est d'intégrer progressivement cette modélisation de l'atmosphère au reste du projet CREP.

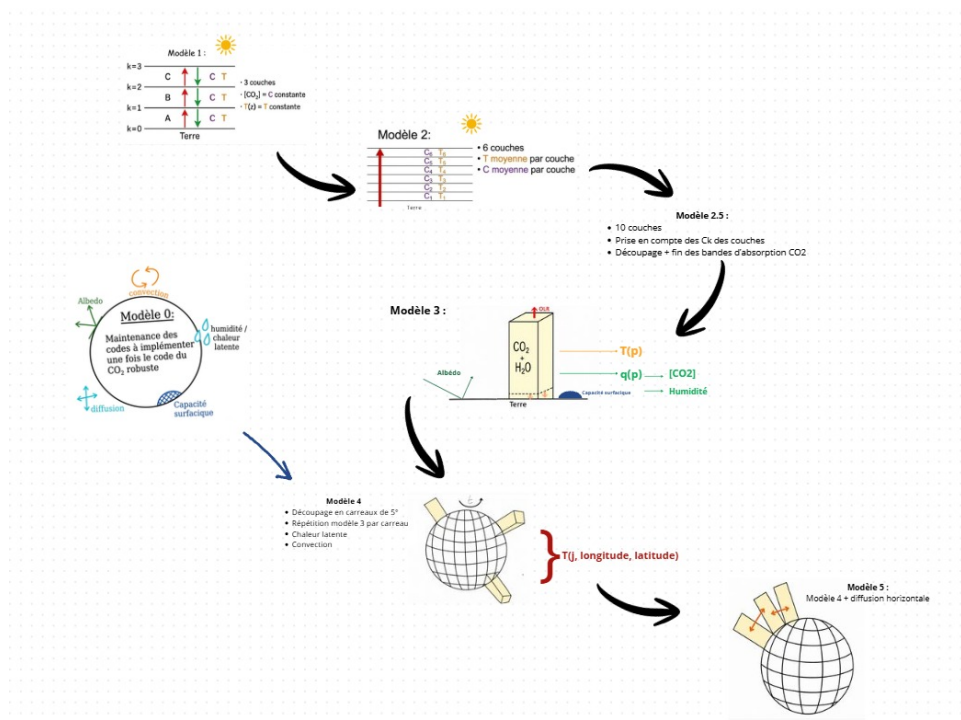


FIGURE 1 – Carte mentale récapitulative des différents modèles

2/ Idée générale

Principe de découpage de l'atmosphère

L'atmosphère est découpée suivant l'altitude (ou la pression en fonction du modèle) en plusieurs couches. On suit ensuite les échanges radiatifs entre ces couches et la surface terrestre.

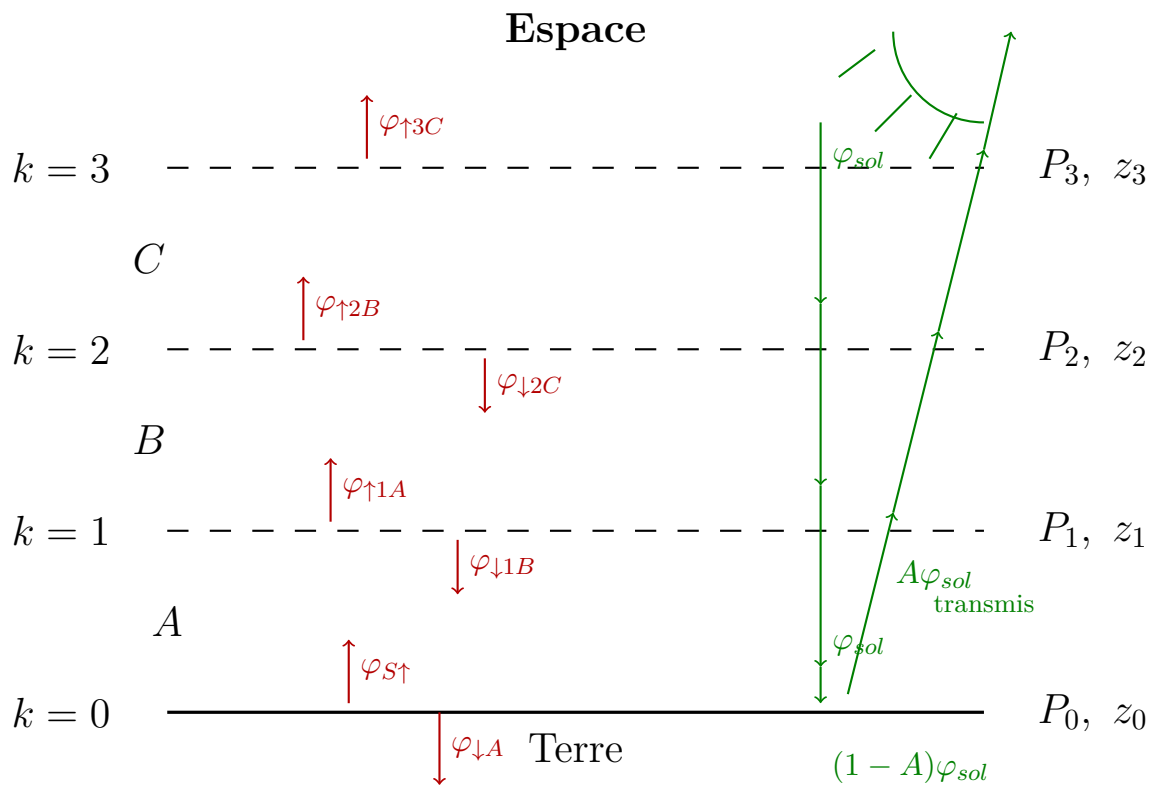
Pour simplifier, on considère que chaque couche possède :

- une température uniforme, unique, indépendante du temps (dans les premiers modèles) ;
- une concentration en CO_2 uniforme et unique ;

- des propriétés radiatives moyennes à l'échelle de la couche.

On distingue les **couches** A, B, C, etc., qui contiennent la matière atmosphérique, et les **inter-****faces**, où l'on suit les échanges de flux.

- $k=0$: surface, interface entre la Terre et la couche 1
- $k=1$: interface entre la couche 1 et la couche 2
- ...
- $k=N$: interface entre la couche N et l'espace



Rayonnement visible et rayonnement infrarouge

On distingue deux types de rayonnement :

- le rayonnement solaire visible (shortwave "SW") : émis par le Soleil ;
- le rayonnement infrarouge (longwave "LW") : émis par la Terre et les couches atmosphériques, car ce sont des corps noirs, c'est-à-dire des corps de température non nulle ; ce rayonnement est émis de manière isotrope, c'est-à-dire dans toutes les directions.

Les couches atmosphériques sont supposées **transparentes au visible**. Le rayonnement solaire traverse donc l'atmosphère. Dans l'infrarouge, en revanche, les couches peuvent absorber, transmettre et réémettre une partie du flux.

	Rayonnement Visible	Rayonnement Infrarouge
Couche atmosphérique	Transparente → Laisse passer le flux incident.	Active → Émission isotrope (haut/bas). → Absorption partielle du flux reçu.
Terre	Opaque → Absorbe une fraction du flux. → Réfléchit le reste (albédo).	Émettrice → Émission thermique globale continue.

TABLE 2 – Comportement de la Terre et des couches atmosphériques vis-à-vis des rayonnements visibles et infrarouges.

Répartition spectrale : loi de Planck

La loi de Planck brute donne la **luminance spectrale** $B_\lambda(T)$ d'un corps noir à la température T . Cependant, cette grandeur est strictement **directionnelle** : elle mesure la puissance lumineuse envoyée dans une seule direction précise (par unité d'angle solide) :

$$B_\lambda(T) = \frac{2hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{\exp\left(\frac{hc}{\lambda k_B T}\right) - 1}$$

avec :

- h la constante de Planck ;
- c la vitesse de la lumière ;
- k_B la constante de Boltzmann ;
- λ la longueur d'onde ;
- T la température du corps émetteur.

Pour obtenir le **flux global** $E_b(T)$ (ou émittance) émis par unité de surface dans une bande spectrale définie $b = [\lambda_1, \lambda_2]$, on doit faire l'intégration de tous ces rayons sur l'ensemble de ce dôme céleste. Ainsi, ce flux dépend de la composition de la couche et en particulier de la densité moléculaire du CO_2 :

$$E_b(T) = \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \pi B_\lambda(T) d\lambda$$

Origine physique du facteur π :

1. **Rotation horizontale** : On tourne à 360° horizontalement tout autour de la surface, ce qui apporte un facteur d'intégration de 2π .
2. **Inclinaison verticale (Loi de Lambert)** : On incline de 0° à 90° verticalement du centre vers l'horizon. En tenant compte du cosinus de Lambert (rapport surface apparente/surface réelle), l'intégration du terme $\cos \theta$ apporte un facteur $\frac{1}{2}$.

En multipliant ces deux effets, on obtient le facteur de conversion géométrique global :

$$\text{Facteur géométrique} = 2\pi \times \frac{1}{2} = \pi$$

Généralisation : la loi de Stefan-Boltzmann

Cette règle est universelle pour tous nos modèles. Si l'on intègre ce flux sur l'intégralité du spectre infrarouge (de $\lambda = 0$ à l'infini), le π reste et permet de retrouver directement la loi de Stefan-Boltzmann qui pilote nos bilans d'énergie globaux :

$$E_{\text{total}}(T) = \int_0^\infty \pi B_\lambda(T) d\lambda = \sigma T^4$$

Où $\sigma \approx 5,67 \times 10^{-8} \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ est la constante de Stefan-Boltzmann.

Généralisation et validation des flux globaux

En étendant les bornes d'intégration à l'intégralité du spectre électromagnétique (de $\lambda = 0$ à ∞), l'intégration de la loi de Planck permet de retrouver analytiquement la loi de Stefan-Boltzmann, base de tous nos bilans radiatifs :

$$E_{\text{total}}(T) = \int_0^\infty \pi B_\lambda(T) d\lambda = \sigma T^4$$

Pour chaque couche k du modèle, le flux net émis dépendra alors de cette puissance maximale disponible, modulée par l'absorbance spécifique A_b de la bande considérée.

Propagation du flux montant

On note $F_{k,b}^\uparrow$ le flux infrarouge montant à l'interface k dans la couche $k + 1$ qui a été émis en fonction de la bande b .

À la surface, le flux montant est l'émission de la surface dans cette couche :

$$F_{0,b}^\uparrow = E_b(T_s)$$

Lorsqu'il traverse une couche, une partie du flux venant d'en bas est transmise, et la couche ajoute sa propre émission vers le haut :

$$F_{k+1,b}^\uparrow = \mathcal{T}_{k,b} F_{k,b}^\uparrow + (1 - \mathcal{T}_{k,b}) E_b(T_k)$$

Le premier terme correspond au flux transmis de la part des couches inférieures. Le second correspond à l'émission de la couche k elle-même, pondérée par son émissivité dans la bande étudiée.

Propagation du flux descendant

On note $F_{k,b}^\downarrow$ le flux infrarouge descendant à l'interface k dans la couche $k - 1$ qui a été émis en fonction de la bande b .

Au sommet de l'atmosphère, l'espace n'apporte pas de flux infrarouge descendant dans ce modèle :

$$F_{N,b}^\downarrow = 0$$

En descendant vers la surface, chaque couche transmet une partie du flux venant d'en haut et ajoute sa propre émission vers le bas :

$$F_{k,b}^\downarrow = \mathcal{T}_{k,b} F_{k+1,b}^\downarrow + (1 - \mathcal{T}_{k,b}) E_b(T_k)$$

Cette écriture est symétrique de celle du flux montant, mais appliquée dans le sens opposé.

Flux transparent

Toutes les longueurs d'onde qui ne sont pas traitées comme absorbantes sont regroupées dans un flux transparent. Ce flux est supposé traverser directement l'atmosphère.

Si $\mathcal{B}$ est l'ensemble des bandes absorbantes retenues, alors :

$$F_{\text{transparent}} = \sigma T_s^4 - \sum_{b \in \mathcal{B}} E_b(T_s)$$

Flux Totaux

Le flux montant total à une interface k s'écrit donc :

$$F_{k,\text{total}}^\uparrow = F_{\text{transparent}} + \sum_{b \in \mathcal{B}} F_{k,b}^\uparrow$$

Le flux descendant total s'écrit :

$$F_{k,\text{total}}^\downarrow = \sum_{b \in \mathcal{B}} F_{k,b}^\downarrow$$

Il n'y a pas de terme descendant transparent, car le modèle ne considère pas de source infrarouge venant de l'espace.

Bilan radiatif

À une interface k , le flux net infrarouge est la différence entre le flux montant et le flux descendant :

$$F_{k,\text{net}} = F_{k,\text{total}}^\uparrow - F_{k,\text{total}}^\downarrow$$

Pour une couche atmosphérique, le bilan énergétique complet comparerait ce qui entre dans la couche et ce qui en sort :

$$C_k \frac{dT_k}{dt} = \sum_b \left[(F_{k,b}^{\uparrow} - F_{k+1,b}^{\uparrow}) + (F_{k+1,b}^{\downarrow} - F_{k,b}^{\downarrow}) \right]$$

Dans les premiers modèles, les températures restent imposées. Ce bilan sert donc surtout à préparer la suite : lorsque les températures ne seront plus fixées, il permettra de calculer leur évolution.

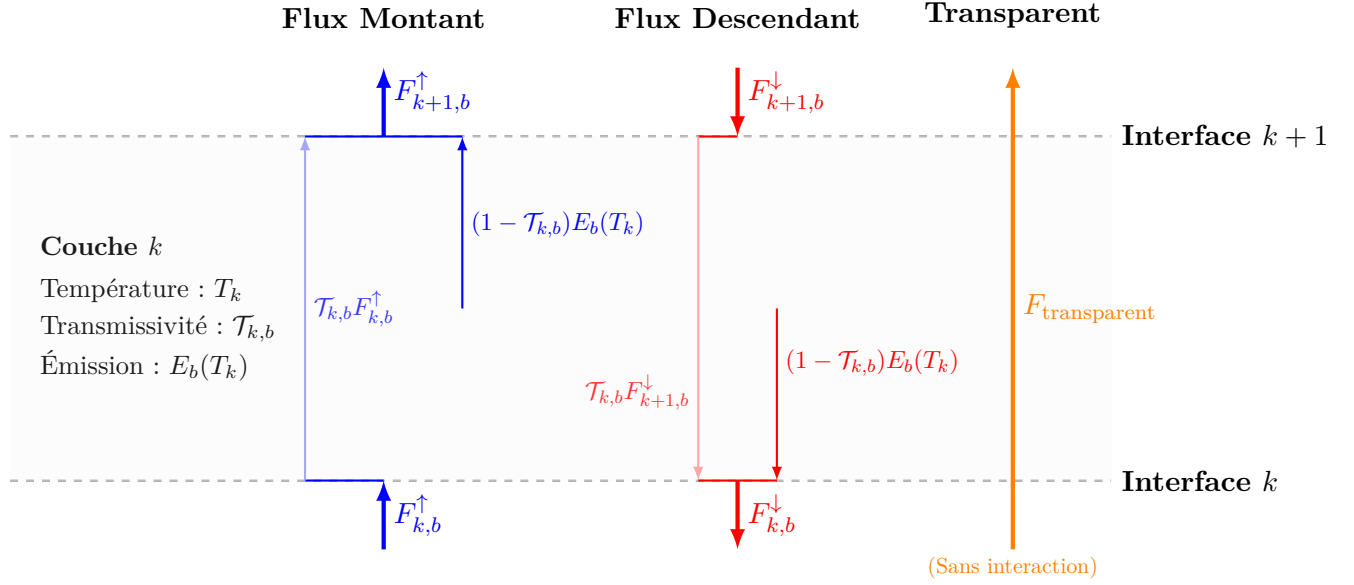


FIGURE 2 – Principe du transfert radiatif et comportement des flux à travers la couche k .

3/ Modèle 1

Le modèle 1 est une première version simple du modèle général.

Le script correspondant est : `modele1/codes_python/modele1.py`

Simplifications spécifiques au modèle 1

En plus des hypothèses du modèle général, le modèle 1 ajoute les simplifications suivantes :

- découpage en 3 couches atmosphériques selon l'altitude ;
- les trois couches ont la même température ;
- seules deux bandes d'absorption infrarouges du CO_2 sont traitées ;
- les absorbances des bandes sont fixées ;

Flux solaire moyen absorbé par la surface

Nous supposons que la totalité du flux solaire qui arrive à la surface de l'atmosphère en contact avec le vide ($k = 3$ si on reprend le schéma) est transmise jusqu'à la surface de la Terre. La

surface terrestre reçoit donc un flux solaire moyen. Une partie est réfléchiée vers l'espace à cause de l'albédo, et le reste est absorbé.

On note :

- S_0 le flux solaire total reçu par la Terre, en W m^{-2} ;
- A l'albédo moyen ;
- F_{SW} le flux solaire moyen absorbé en W m^{-2} .

Le flux absorbé s'écrit :

$$F_{\text{SW}} = \frac{S_0(1 - A)}{4}$$

Le facteur 4 vient du passage d'un disque éclairé à une moyenne sur toute la sphère terrestre : la Terre intercepte sur πR^2 , puis on répartit sur $4\pi R^2$.

Absorbance, transmission et émissivité

Le CO_2 n'absorbe que certaines bandes spectrales b de l'infrarouge, chacune modélisée par une absorbance moyenne A_b .

Selon la loi de Beer-Lambert, la transmission de la couche est définie par :

$$\mathcal{T}_b = \exp(-A_b)$$

Et d'après la loi de Kirchhoff (à l'équilibre thermique local), l'émissivité effective est :

$$\varepsilon_b = 1 - \mathcal{T}_b$$

Il ne faut pas confondre absorbance (qui peut être supérieure à 1) et émissivité (comprise entre 0 et 1).

Émission infrarouge totale de la surface

La surface terrestre est modélisée comme un corps opaque à la température T_s . Son **flux total** émis sur l'ensemble du spectre infrarouge suit la loi de Stefan-Boltzmann :

$$F_s = \sigma T_s^4$$

avec $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$. La répartition de ce flux au sein des bandes d'absorption spécifiques du CO_2 est ensuite déterminée par la loi de Planck.

Valeurs numériques utilisées

Élément	Valeur utilisée	Source
TEMPERATURE_ATMOSPHERE_K	253.15 K	Température radiative effective terrestre (Science Climat et Énergie)
CONCENTRATION_CO2_PPM	420 ppm	Moyenne globale annuelle pour 2025 (NOAA GML)
IRRADIANCE_SOLAIRE	1360 W m^{-2}	Modèle des Carcajous callipyges (année précédente)
ALBEDO_SURFACE	0.30	Modèle des Carcajous callipyges (année précédente)

TABLE 3 – Valeurs physiques de référence et sources associées.

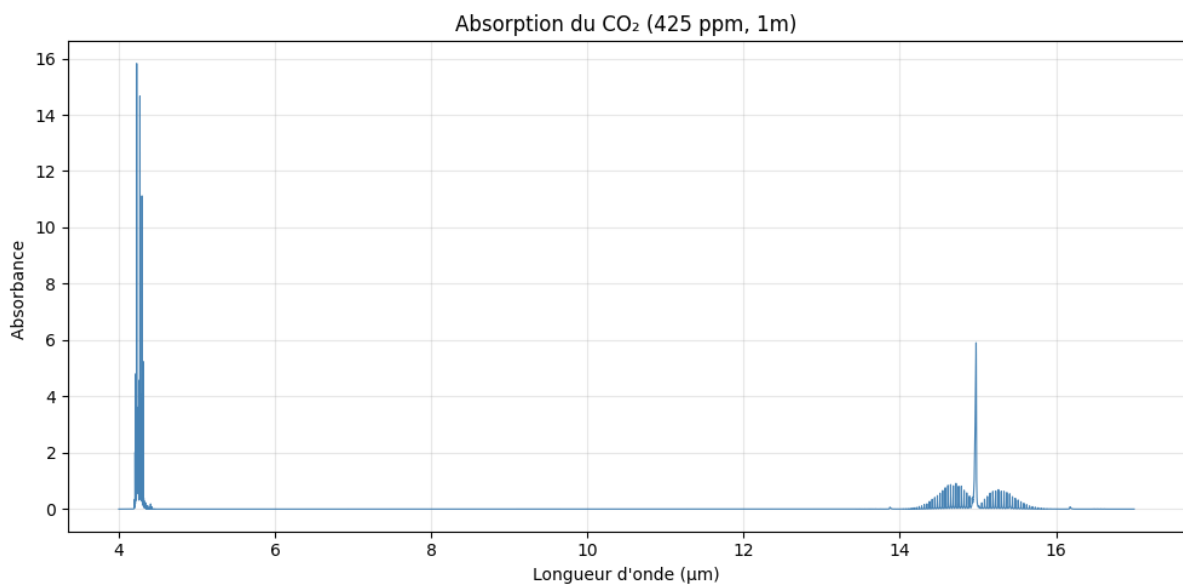


FIGURE 3 – Spectre d'absorption du CO_2 à 425 ppm.

Bande	Intervalle spectral	Absorbance moyenne
CO2_15um	$14.25 - 15.75 \text{ } \mu\text{m}$	$A_b = 0.16$
CO2_4_3um	$4.20 - 4.35 \text{ } \mu\text{m}$	$A_b = 1.4$

TABLE 4 – Bandes d'absorption du CO_2 et absorbances moyennes associées issues d'HITRAN.

Les coefficients d'absorbance moyenne a_b sont calculés par intégration numérique des données de la base HITRAN (Figure 2) via un script Python dédié (absorbance CO2.py).

4/ Modèle 2

Objectif du modèle 2

L'objectif du modèle 2 est de construire une colonne atmosphérique avec plusieurs couches réalistes en altitude, puis calculer les flux infrarouges associés au CO_2 .

Le script correspondant est : `modele2/codes_python/modele2.py`

Ce qui change par rapport au modèle 1

Le modèle 2 garde les équations générales déjà expliquées plus haut, mais améliore surtout la description verticale :

- l’atmosphère est découpée en 6 couches au lieu de 3 ;
- les couches n’ont plus toutes la même température (une température moyenne par couche, cf tableau ci-dessous) ;
- la pression basse et la pression haute de chaque couche sont calculées avec le profil de l’[Atmosphère standard](#) ;

Couches utilisées

Les températures des couches ont été déterminées grossièrement à partir de l’allure de la courbe de l’[Atmosphère standard](#). Les pressions aux interfaces sont calculées par le script à partir de l’atmosphère standard.

Couche	Altitude	Zone	Température
1	0–5 km	Troposphère basse	271 K
2	5–10 km	Troposphère moyenne	236 K
3	10–30 km	Tropopause	223 K
4	30–50 km	Stratosphère	257 K
5	50–65 km	Mésosphère basse	252 K
6	65–80 km	Mésosphère haute	212 K

TABLE 5 – Découpage vertical utilisé dans le modèle 2.

Remarque :

Le modèle 2 n’est pas abouti, les calculs réalisés sont principalement implémentés dans le 2.5 donc il vaut mieux se baser sur le modèle 2.5.

5/ Modèle 2.5

Différences avec le modèle 2

Les principales différences avec le modèle 2 sont :

- passage de 6 couches verticales à 10 couches en pression ;
- découpage plus fin des bandes d’absorption du CO_2 ;

Découpage suivant la pression

Nous avons découpé l'atmosphère en pression en suivant le découpage réalisé par [ERA5](#) pour pouvoir par la suite réutiliser leur banque de données.

De nouveau, nous nous sommes basés sur le modèle d'atmosphère standard pour déterminer l'altitude correspondant à chaque palier de pression.

Pour la température moyenne par couche nous avons utilisé la formule suivante :

$$\bar{T}_k = \frac{1}{z_{\text{haut},k} - z_{\text{bas},k}} \int_{z_{\text{bas},k}}^{z_{\text{haut},k}} T(z) dz$$

Couche	Pression hPa	Altitude km	$\bar{T}$ K
1	1013.25 – 850	0.000 – 1.458	283.413
2	850 – 700	1.458 – 3.014	273.624
3	700 – 500	3.014 – 5.579	260.242
4	500 – 300	5.579 – 9.177	240.248
5	300 – 200	9.177 – 11.806	220.831
6	200 – 100	11.806 – 16.221	216.650
7	100 – 50	16.221 – 20.643	216.688
8	50 – 20	20.643 – 26.592	220.180
9	20 – 10	26.592 – 31.207	225.418
10	10 – 1	31.207 – 48.183	249.487

TABLE 6 – Pression, altitude et température moyenne pour chaque couche atmosphérique.

Épaisseur optique

On part de la formule suivante de la profondeur optique dans la bande b , sur la couche k ([Wikipédia](#)) :

$$\tau_{k,b} = \int_{z_{\text{bas},k}}^{z_{\text{haut},k}} \sigma_b n_{\text{CO}_2}(z) dz$$

où :

- σ_b est la section efficace d'absorption du CO_2 dans la bande b , en m^2 par molécule ;
- $n_{\text{CO}_2}(z)$ est la densité moléculaire de CO_2 à l'altitude z , en molécules par m^3 .

Dans notre modèle, chaque couche est supposée homogène, donc : $\Delta\tau_{k,b} \simeq \sigma_b n_{\text{CO}_2,k} \Delta z_k$

Or $n_{\text{CO}_2,k} = \chi_{\text{CO}_2,k} n_{\text{air},k}$ avec $\chi_{\text{CO}_2,k}$ la fraction molaire de CO_2 .

D'où

$$\Delta\tau_{k,b} \simeq \sigma_b \chi_{\text{CO}_2,k} n_{\text{air},k} \Delta z_k$$

De plus, $\frac{dp}{dz} = -\rho g$ avec $\rho = m_{\text{air}} n_{\text{air}}$ où m_{air} est la masse moyenne d'une molécule d'air.

Donc : $n_{\text{air}} dz = -\frac{dp}{m_{\text{air}} g}$

En intégrant sur la couche :

$$\int_{z_{\text{bas},k}}^{z_{\text{haut},k}} n_{\text{air}}(z) dz = \frac{p_{\text{bas},k} - p_{\text{haut},k}}{m_{\text{air}} g} = \frac{\Delta p_k}{m_{\text{air}} g}$$

Ainsi : $\Delta\tau_{k,b} = \sigma_b \chi_{\text{CO}_2,k} \frac{\Delta p_k}{m_{\text{air}} g}$

De plus, si la concentration moyenne de CO_2 est exprimée en ppm, on a : $\chi_{\text{CO}_2,k} = \bar{C}_k \times 10^{-6}$

Donc :

$$\Delta\tau_{k,b} = \sigma_b \bar{C}_k 10^{-6} \frac{\Delta p_k}{m_{\text{air}} g}$$

Soient C_0 la concentration de référence et p_s la pression de surface ; alors :

$$\Delta\tau_{k,b} = \left(\sigma_b C_0 10^{-6} \frac{p_s}{m_{\text{air}} g} \right) \frac{\bar{C}_k}{C_0} \frac{\Delta p_k}{p_s}$$

On définit $a_b = \sigma_b C_0 10^{-6} \frac{p_s}{m_{\text{air}} g}$ comme un coefficient adimensionné.

Ainsi, la profondeur optique s'écrit :

$$\Delta\tau_{k,b} = a_b \frac{\bar{C}_k}{C_0} \frac{\Delta p_k}{p_s}$$

avec :

- a_b un coefficient adimensionné donné précédemment ;
- $\bar{C}_k$ la concentration moyenne de CO_2 dans la couche ;
- $C_0 = 280$ ppm la concentration de référence ;
- $\Delta p_k = p_{\text{bas},k} - p_{\text{haut},k}$ l'épaisseur de la couche en pression ;
- $p_s = 101325$ Pa la pression de surface de référence.

Dans ce modèle 2.5, les coefficients a_b sont déterminés de sorte qu'en doublant la concentration en CO_2 , la Terre reçoive environ 3.93 W de plus par mètre carré. Voir [AR6 de l'IPCC](#), "7.SM.1.2 Effective Radiative Forcing from a Doubling of CO_2 ". Cette manière de déterminer les coefficients a_b est peu rigoureuse. Voir le modèle 3 pour un calcul précis des coefficients a_b .

Transmission et émissivité

Le modèle 2.5 corrige la profondeur optique verticale par un facteur diffusif :

$$D = 1.66$$

Ce facteur représente l'allongement moyen du trajet optique dû aux directions obliques du rayonnement infrarouge. La transmission effective de la couche k dans la sous-bande b est donc :

$$\mathcal{T}_{k,b} = \exp(-D \Delta\tau_{k,b})$$

Dans cette version, il n'y a ni réflexion ni diffusion infrarouge explicite : la fraction non transmise est absorbée. Par la loi de Kirchhoff, l'émissivité effective dans la même sous-bande vaut alors :

$$\varepsilon_{k,b} = 1 - \mathcal{T}_{k,b}$$

Ainsi, une couche transparente a $\mathcal{T}_{k,b} \simeq 1$ et $\varepsilon_{k,b} \simeq 0$, tandis qu'une couche opaque a une transmission faible et une émissivité proche de 1.

Ces modifications faites, les flux montants et descendants ainsi que le bilan radiatif restent ceux présentés dans l'idée générale.

6/ Modèle 3

Colonne locale

Le modèle reste local : chaque calcul concerne un carreau de grille, un mois ou un jour de l'année, et une colonne verticale déjà préparée. La colonne est construite en amont depuis la pression de surface locale :

$$p_{\text{interface}}(\text{hPa}) = [p_{\text{surface}}(\text{hPa})] + \text{niveaux de référence inférieurs à } p_{\text{surface}}(\text{hPa})$$

avec $p_{\text{interface}}$ la pression en bas de couche. Les niveaux de référence hérités du modèle 2.5 sont conservés : 850, 700, 500, 300, 200, 100, 50, 20, 10 et 1 hPa.

Le calcul des moyennes de température (T) et d'humidité spécifique (q) s'effectue par couche de pression. Pour cela, on sélectionne plusieurs points issus d'ERA5 (la réanalyse météorologique mondiale du CEPMMT), puis calcule leur moyenne sur l'intervalle de pression correspondant à chaque couche :

$$\begin{aligned} T_{\text{couche}} &= \text{moyenne}_{\text{pression}}(T(p), p_{\text{haut}}, p_{\text{bas}}) \\ q_{\text{couche}} &= \text{moyenne}_{\text{pression}}(q(p), p_{\text{haut}}, p_{\text{bas}}) \end{aligned}$$

La masse d'air de la couche vient directement de son épaisseur en pression :

$$\begin{aligned} \Delta p &= p_{\text{bas}} - p_{\text{haut}} \\ \text{masse}_{\text{air}} &= \frac{\Delta p}{g} \end{aligned}$$

avec g la constante d'accélération de la pesanteur.

La masse de vapeur d'eau associée est :

$$\text{masse}_{H_2O} = q_{\text{couche}} \times \text{masse}_{\text{air}}$$

Dans ce modèle, ces couches sont stockées dans un paquet (.npz).

Short-wave : le flux provenant du soleil

La géométrie solaire reste celle du projet (elle se démontre par un triple changement de base avec les coordonnées cartésiennes, polaires et sphériques) :

$$\cos(i) = \sin(\text{lat}) \sin(\text{déclinaison}) + \cos(\text{lat}) \cos(\text{déclinaison}) \cos(\text{angle_horaire})$$

$$SW_{\text{TOA_local}} = 1361 \times \max(\cos(i), 0)$$

(TOA : Top of Atmosphere)

$SW_{\text{TOA_local}}$ est le flux solaire reçu par unité de surface au sommet de l'atmosphère. Il prend en compte l'étalement du rayonnement solaire dû à la sphéricité de la Terre. Concrètement, plus l'angle i augmente, plus le rayonnement solaire s'étale sur une grande surface ; le flux reçu par une surface donnée diminue donc. 1361 W m^{-2} correspond à la puissance solaire moyenne reçue par une surface perpendiculaire aux rayons solaires, au sommet de l'atmosphère.

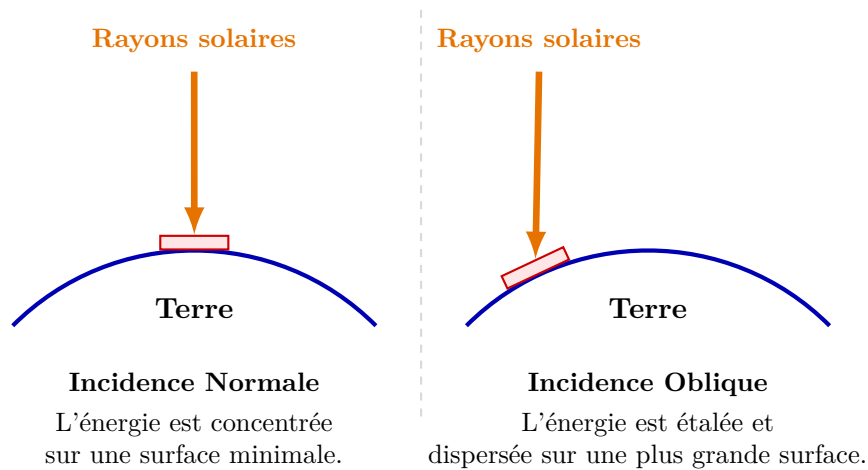


FIGURE 4 – Effet de la courbure terrestre sur l'angle d'incidence du rayonnement solaire.

Le flux solaire au sommet de l'atmosphère est calculé avec la géométrie du projet :

$$SW_{\text{TOA,local}}(t) = S_0 \max(\cos(i(t)), 0)$$

$\tau_{\text{SW,mensuel}}$ n'est pas une épaisseur optique mais une transmissivité effective mensuelle. Le flux descendant à la surface est alors :

$$SW_{\text{down,surface}}(t) = \tau_{\text{SW,mensuel}} SW_{\text{TOA,local}}(t)$$

L'albédo intervient seulement après, car il représente la part réfléchi par la surface, et non l'atténuation de l'atmosphère. Le flux absorbé par la surface est :

$$SW_{\text{absorbe,surface}} = SW_{\text{down,surface}} (1 - \text{albedo}_{\text{surface}})$$

L'effet moyen de l'atmosphère sur le short-wave est déjà porté par $\tau_{\text{SW_mensuel}}$.

Long-wave : les flux infrarouges

La surface émet selon Stefan-Boltzmann :

$$\begin{aligned} \text{LW}_{\text{up_surface}} &= \varepsilon_{\text{surface}} \sigma T_{\text{surface}}^4 \\ \varepsilon_{\text{surface}} &= 0.98 \end{aligned}$$

L'émissivité de surface est constante dans ce modèle (donnée issue d'ERA5).

Le flux infrarouge est traité par bandes spectrales. Pour chaque bande, le flux de surface est obtenu par intégration de Planck sur l'intervalle de longueurs d'onde de la bande. Le flux montant est propagé de la surface vers le sommet de l'atmosphère ; le flux descendant est construit en sens inverse à partir de l'émission des couches.

Pour chaque couche et chaque bande infrarouge :

$$\begin{aligned} \tau_{\text{CO}_2} &= a_{\text{CO}_2_bande} \times \left(\frac{\text{CO}_2_ppm}{280} \right) \times \left(\frac{\Delta p}{101325} \right) \\ \tau_{\text{H}_2\text{O}} &= a_{\text{H}_2\text{O}_bande} \times \left(\frac{\text{masse_H}_2\text{O}}{10 \text{ kg m}^{-2}} \right) \\ \tau_{\text{total}} &= \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{nuage}} \\ \text{transmission} &= \exp(-1.66 \times \tau_{\text{total}}) \\ \text{émissivité_couche} &= 1 - \text{transmission} \end{aligned}$$

Le facteur diffusif est : $D = 1.66$ (Amundsen et al. (2014)).

Les bandes CO_2 couvrent la bande $15 \mu\text{m}$ avec un découpage cœur/ailes, et la bande $4.3 \mu\text{m}$ avec le même principe. Le coefficient a est un coefficient effectif de bande. Il est calculé pour chaque bande du spectre, dans laquelle il est constant. Il est obtenu à partir de l'épaisseur optique calculée pour des valeurs de référence avec des données HITRAN. Les bandes H_2O effectives sont :

- $5.5\text{--}7.5 \mu\text{m}$: première bande autour de $6.3 \mu\text{m}$;
- $8\text{--}13 \mu\text{m}$: absorption faible dans la fenêtre atmosphérique ;
- $18\text{--}80 \mu\text{m}$: domaine long-wave.

Vapeur d'eau

ERA5 fournit l'humidité spécifique q , c'est-à-dire une masse de vapeur d'eau par kilogramme d'air humide. Le générateur calcule la moyenne de q dans chaque couche, puis convertit cette humidité en masse colonne :

$$\begin{aligned} \text{masse}_{\text{air}} &= \frac{\Delta p}{g} \\ \text{masse}_{\text{H}_2\text{O}} &= q_{\text{moyen}} \times \text{masse}_{\text{air}} \end{aligned}$$

La référence :

$$\text{MASSE_H}_2\text{O_REFERENCE_KG_M}^2 = 10.0$$

fixe l'échelle des coefficients H_2O dans :

$$\tau_{\text{H}_2\text{O}} = a_{\text{H}_2\text{O}_bande} \times \left(\frac{\text{masse}_{\text{H}_2\text{O}}}{\text{MASSE_H}_2\text{O_REFERENCE_KG_M}^2} \right)$$

CO₂ et H₂O ne sont pas propagés comme deux flux séparés. Leurs opacités sont additionnées avant de calculer la transmission.

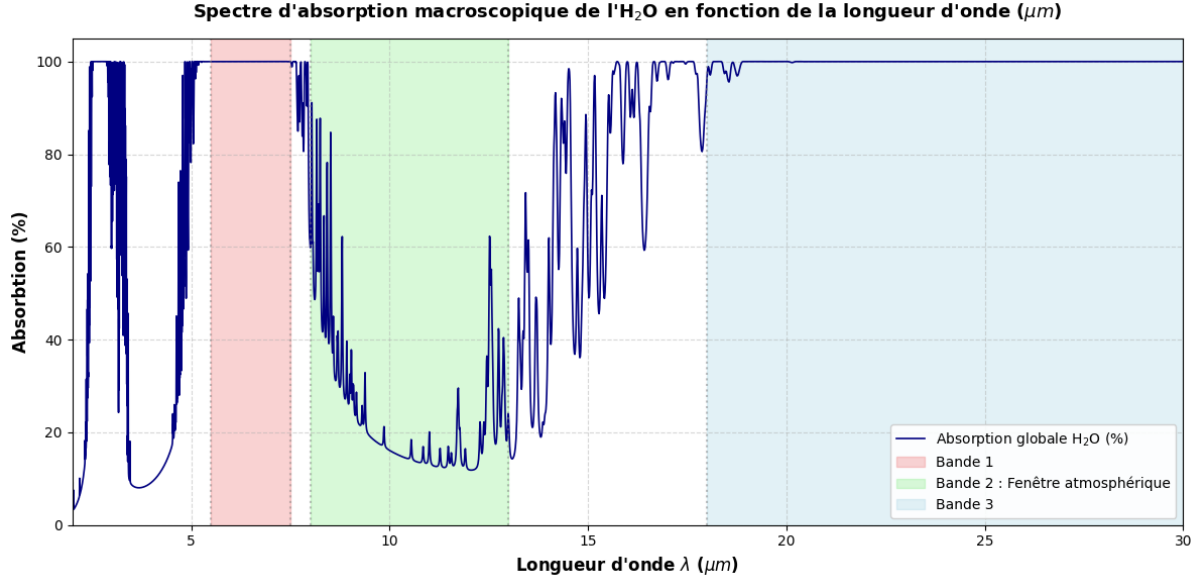


FIGURE 5 – Absorption H₂O

Calibration des coefficients a_{H_2O} et a_{CO_2}

Pour une couche k et une bande b , le modèle applique :

$$\tau_{CO_2,k,b} = a_{CO_2,b} \frac{C}{280 \text{ ppm}} \frac{\Delta p_k}{101325 \text{ Pa}}, \quad \tau_{H_2O,k,b} = a_{H_2O,b} \frac{M_{H_2O,k}}{10 \text{ kg m}^{-2}}.$$

Les contributions sont ensuite additionnées avant la transmission :

$$\mathcal{T}_{k,b} = \exp[-1.66 (\tau_{CO_2,k,b} + \tau_{H_2O,k,b} + \tau_{\text{nuage},k})].$$

Le calibrage part des couches déjà préparées du modèle 3. Chaque couche est approximée comme une dalle homogène de pression, température et composition constantes, puis RADIS calcule une transmission spectrale $\mathcal{T}_{\text{ref}}(\tilde{\nu})$ sur la bande considérée, à partir de HITRAN.

Cette transmission spectrale est ramenée à une transmission moyenne de bande par pondération de Planck (c'est techniquement une moyenne de Planck ; voir [ici](#)) :

$$\overline{\mathcal{T}}_{\text{ref}} = \frac{\int_b B_{\tilde{\nu}}(T_k) \mathcal{T}_{\text{ref}}(\tilde{\nu}) d\tilde{\nu}}{\int_b B_{\tilde{\nu}}(T_k) d\tilde{\nu}}.$$

On la convertit ensuite en profondeur optique compatible avec le modèle :

$$\tau_{\text{eq}} = -\frac{\ln(\overline{\mathcal{T}}_{\text{ref}})}{1.66}.$$

Pour chaque mesure, on divise cette profondeur optique par le facteur normalisant que le modèle utilisera. Pour le CO₂ :

$$X_{CO_2} = \frac{C}{280 \text{ ppm}} \frac{\Delta p_k}{101325 \text{ Pa}}.$$

Pour la vapeur d'eau :

$$X_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{M_{\text{H}_2\text{O},k}}{10 \text{ kg m}^{-2}}.$$

Chaque mesure donne donc un coefficient candidat :

$$\hat{a}_i = \frac{\tau_{\text{eq},i}}{X_i}.$$

Le coefficient retenu pour la bande est la médiane des candidats :

$$a_b = \text{median}_i(\hat{a}_i).$$

La médiane est choisie parce que les bandes contiennent des régimes très différents, notamment cœurs saturés et ailes peu opaques.

Les coefficients obtenus sont donc des paramètres effectifs de bande, valables pour le modèle 3. Ils ne sont pas des sections efficaces HITRAN, et dépendent du domaine de pression, température, humidité et colonnes utilisé pour le calibrage.

Nuages

L'effet moyen des nuages sur le shortwave de surface est inclus dans la transmissivité ERA5 mensuelle :

$$SW_{\text{down,surface}} = T_{\text{sw,mensuelle}} SW_{\text{TOA,local}}$$

Dans le longwave, on ajoute une opacité grise de nuage :

$$\tau_{\text{nuage}} = \tau_{\text{lw_par_fraction_nuage}} \times \text{cloud_cover}_{\text{couche}}$$

$$\tau_{\text{total}} = \tau_{\text{CO}_2} + \tau_{\text{H}_2\text{O}} + \tau_{\text{nuage}}$$

Flux de sortie

Les long-wave descendantes absorbées par la surface sont :

$$LW_{\text{down_absorbe_surface}} = \varepsilon_{\text{surface}} \times LW_{\text{down_surface}}$$

Le flux net radiatif de surface est :

$$\text{flux_net_radiatif_surface} = SW_{\text{absorbe_surface}} + LW_{\text{down_absorbe_surface}} - LW_{\text{up_surface}}$$

L'OLR combine le flux infrarouge qui traverse les bandes traitées et la part du flux de surface située hors des bandes modélisées.

7/ Modèle 4

La modélisation

Le modèle 4 étend le modèle 3 à l'échelle globale en appliquant le calcul radiatif à un maillage du globe (pas de 5° en latitude et longitude). Pour chaque cellule, il réalise un bilan énergétique de surface afin de calculer la température de surface. Il y a maintenant une dimension temporelle, permettant de simuler l'évolution de la température au cours d'une année. Le modèle fournit ainsi la température de surface en fonction du temps, de la latitude et de la longitude.

Bilan d'énergie de surface

Pour chaque cellule, l'équation intégrée est :

$$C_{\text{surface}} \frac{dT_{\text{surface}}}{dt} = SW_{\text{absorbé_surface}} + LW_{\text{down_absorbé_surface}} - LW_{\text{up_surface}} - Q_{\text{latent}} - Q_{\text{convection}}$$

Convention de signe :

- un flux positif à droite chauffe la surface ;
- $Q_{\text{latent}} > 0$ retire de l'énergie à la surface ;
- $Q_{\text{convection}} > 0$ retire de l'énergie à la surface ;
- si l'air est plus chaud que la surface, $Q_{\text{convection}}$ peut devenir négatif et réchauffer la surface.

Le modèle 3 fournit les trois flux radiatifs :

- $SW_{\text{absorbé_surface}}$;
- $LW_{\text{down_absorbé_surface}}$;
- $LW_{\text{up_surface}}$.

Long-wave de surface

Le bilan utilise deux termes long-wave :

- $LW_{\text{down_absorbé_surface}}$
- $LW_{\text{up_surface}}$

$LW_{\text{down_absorbé_surface}}$ chauffe la surface. $LW_{\text{up_surface}}$ est l'émission de la surface et refroidit la surface. Dans le modèle 0, ce rôle était tenu par un terme atmosphérique simplifié σT_{atm}^4 et par $\sigma T_{\text{surface}}^4$.

Le modèle 4 remplace cette atmosphère thermique constante par les flux calculés par la colonne radiative locale.

Capacité thermique surfacique

Le modèle 4 prend en compte la capacité thermique de surface (l'aptitude du sol à stocker la chaleur) en fonction du type de surface présent majoritairement dans la cellule. Les trois types de surface implémentés sont : la terre, l'océan et la neige.

Pour cela, le code utilise le fichier CSV RZSM (Root Zone Soil Moisture. Il s'agit de la quantité d'eau contenue dans la couche de terre spécifique où les plantes développent leurs racines et puisent l'eau nécessaire à leur survie.) du modèle 0, qui renvoie la capacité thermique de surface

en fonction de l'humidité du sol sur les terres non enneigées :

$$C = c_p \times \rho_{\text{bulk}} \times e$$

avec :

$$\begin{aligned} \rho_{\text{bulk}} &= 2600 \text{ kg m}^{-3}, & \text{masse volumique apparente du sol (fraction minérale solide)} \\ e &= 0.5 \text{ m} \\ \rho_w &= 1000 \text{ kg m}^{-3} \\ c_{p,\text{sec}} &= 0.8 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ c_{p,\text{water}} &= 4.187 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \\ c_{p,\text{ice}} &= 2.09 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1} \end{aligned}$$

Ces données sont issues du modèle 0. Quand l'humidité RZSM est disponible, le modèle calcule d'abord une capacité calorifique effective :

$$\begin{aligned} w &= \frac{\rho_w \times \text{RZSM}}{\rho_{\text{bulk}} \times (1 - \text{RZSM}) + \rho_w \times \text{RZSM}} \\ c_p &= c_{p_sec} + w \times (c_{p_water} - c_{p_sec}) \\ C &= c_p \times \rho_{\text{bulk}} \times e \end{aligned}$$

La partie continentale utilise la formule RZSM.

$$C_{\text{surface}} = f_{\text{snow_ice}} \times C_{\text{ice}} + (1 - f_{\text{snow_ice}}) \times (f_{\text{land}} \times C_{\text{land}} + (1 - f_{\text{land}}) \times C_{\text{ocean}})$$

Chaleur latente

Le modèle 4 exprime le flux latent moyen avec :

$$Q_{\text{latent}} = \Delta h_{\text{vap}} \times \rho_{\text{eau}} \times E$$

où E est une hauteur annuelle d'évaporation convertie en m/s. Les valeurs conservées sont :

- Europe : 0.49 m/an
- North America : 0.47 m/an
- South America : 0.94 m/an
- Oceania : 0.41 m/an
- Africa : 0.58 m/an
- Asia : 0.37 m/an
- Ocean : 1.40 m/an
- Antarctica : 0.00 m/an

$$Q_{\text{latent}} = \text{facteur_latent} \times (f_{\text{land}} \times Q_{\text{land}} + (1 - f_{\text{land}}) \times Q_{\text{ocean}}) \times (1 - f_{\text{snow_ice}})$$

Le flux latent est gardé positif ou nul. Il représente une perte d'énergie de surface moyenne. La modulation jour/nuit du modèle 0 n'est pas reprise telle quelle, car elle pouvait rendre le flux latent négatif la nuit.

Convection

Le flux convectif est :

$$Q_{\text{convection}} = h \times (T_{\text{surface}} - T_{\text{air}})$$

Il est positif si la surface est plus chaude que l'air. T_{air} vient de `temperature_2m_k` quand le paquet compact la fournit ; sinon le modèle utilise 288 K.

Convection forcée

La convection forcée reprend la formulation Chevreux du modèle 0 :

$$\begin{aligned} Re &= \frac{\rho_{\text{air}} \times v \times L}{\mu} \\ Nu &= a \times Re^m \times Pr^{1/3} \\ h &= Nu \times \frac{\lambda_{\text{air}}}{L} \end{aligned}$$

avec deux régimes :

- si $Re < 5 \times 10^5$: $a = 0.664$, $m = 0.5$
- sinon : $a = 0.037$, $m = 0.8$

On utilise un vent constant par défaut : $v = 2.5$ m/s.

Convection naturelle

La convection naturelle reprend la formulation Ornithorynquiétant du modèle 0 :

$$\begin{aligned} Ra &= \frac{g \times \beta \times (T_{\text{surface}} - T_{\text{air}}) \times L^3}{\nu^2} \times Pr \\ Nu &= a \times |Ra|^{1/4} \\ h &= Nu \times \frac{\lambda_{\text{air}}}{L} \end{aligned}$$

avec :

- $a = 0.54$ si $T_{\text{surface}} \geq T_{\text{air}}$
- $a = 0.27$ sinon

Le mode `-convection toutes` additionne les deux flux.

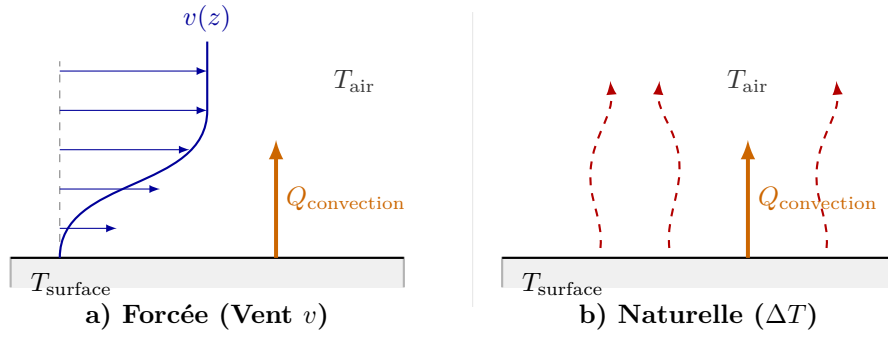


FIGURE 6 – Comparaison des mécanismes de transfert thermique par convection forcée et naturelle.

Intégration temporelle

Le modèle 0 utilisait un schéma implicite Backward Euler (méthode informatique). Le modèle 4 conserve ce choix :

$$T_{n+1} = T_n + \frac{dt}{C_{\text{surface}}} \times B(T_{n+1})$$

où :

$$B(T) = \text{SW}_{\text{absorbé_surface}} + \text{LW}_{\text{down_absorbé_surface}} - \text{LW}_{\text{up_surface}}(T) - Q_{\text{latent}} - Q_{\text{convection}}(T)$$

et dt est le pas de temps

La température suivante utilise le modèle de Newton :

$$F(T) = T - T_n - \frac{dt}{C_{\text{surface}}} \times B(T)$$

avec T_n la température au pas précédent. Or $B(T)$ n'est pas linéaire. Pour trouver la solution, on procède donc par dichotomie afin de s'en approcher. On utilise la dérivée :

$$\frac{d(\text{LW}_{\text{up_surface}})}{dT} = 4 \times \varepsilon_{\text{surface}} \times \sigma \times T^3$$

et une dérivée numérique pour la convection.

8/ Modèle 5

Ce modèle calcule la température de surface globale $T_{\text{surface}}(t, \text{lat}, \text{lon})$ avec le même bilan de surface que le modèle 4, puis ajoute les échanges radiatifs horizontaux entre les couches atmosphériques des colonnes voisines. Il échange effectivement cette émission entre les cellules de la grille et en répercute la part transmise vers la surface dans le bilan de température.

Bilan d'énergie de surface

Le bilan devient maintenant :

$$C_{\text{surface}} \frac{dT_{\text{surface}}}{dt} = \text{SW}_{\text{absorbé_surface}} + \text{LW}_{\text{down_absorbé_surface}} - \text{LW}_{\text{up_surface}} - Q_{\text{latent}} - Q_{\text{convection}} + Q_{\text{horizontal}}$$

$Q_{\text{horizontal}}$ est donc le nouveau terme du modèle 5, en W m^{-2} de surface au sol.

Échange entre deux colonnes

Pour chaque couche k , bande infrarouge b et face commune entre deux cellules A et B , le modèle calcule l'émission :

$$E(k, b) = \varepsilon(k, b) \times B_b(T(k)) \quad (1)$$

où ε vient des mêmes opacités $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ que le modèle 3 et B_b est le flux de Planck intégré dans la bande. L'échange net sur une interface est :

$$P(A \leftarrow B) = A_{\text{face}} \times [E_B(k, b) - E_A(k, b)] \quad (2)$$

Chaque interface n'est calculée qu'une fois : le gain d'une colonne est la perte de l'autre, en watts. Les surfaces des mailles et des faces tiennent compte de la géométrie sphérique ; les longitudes sont périodiques sur la grille globale.

Le bilan de chaque couche est ensuite pondéré par la transmission des couches situées en dessous. Cette part atteint le sol et devient $Q_{\text{horizontal}}$.

Limites

Il n'y a pas encore de capacités thermiques par couche.

9/ Sources des données d'entrée du modèle

Les données utilisées viennent principalement d'ERA5. Le fichier `db7d35d0a9c6110c5f6d54212de24b21.nc`, issu de [ERA5 pressure levels](#), fournit les profils verticaux de température, d'humidité et de couverture nuageuse.

Les fichiers `data_stream-moda_stepType-avgua.nc` et `data_stream-moda_stepType-avgad.nc`, issus de [ERA5 single levels](#), fournissent les données de surface et les flux radiatifs utilisés pour la validation et la transmissivité solaire.

Les fichiers d'albédo `albedo01.csv` à `albedo12.csv` proviennent du groupe Carcajous de l'an passé à l'EPIGE. Ils sont utilisés pour l'albédo de surface mensuel.

Le fichier `CERES_EBAF-TOA_Ed4.2.1_Subset_202401-202501.nc`, issu de [CERES EBAF-TOA](#), sert uniquement au diagnostic de l'albédo nuageux.

Enfin, le fichier simplifié `donnees_colonnes_5deg_2024.npz` ne conserve que les données nécessaires au modèle 3 : grille 5 degrés, profils atmosphériques prétraités, albédo de surface, transmissivité solaire, données de surface utiles et flux ERA5 de validation.